

ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ МОДЕЛИ

[Фамилия Имя Отчество автора]

[Организация, город, Россия]

[e-mail автора]

Аннотация. Предложен подход к оценке пространственно распределённой влажности почвы на сельскохозяйственных полях на основе точечных наземных измерений, продуктов Sentinel-2 и физически обоснованного моделирования. Для вегетационного периода 2026 года рассчитываются индексы NDVI, NDWI и анализируется продукт FCOVER. Спутниковые показатели сопоставляются с модельными характеристиками развития растительного покрова и запасов влаги. Подход обеспечивает переход от локальных показаний датчиков к оценке состояния всего поля для управления поливами.

Ключевые слова: влажность почвы, дистанционное зондирование Земли, Sentinel-2, NDVI, NDWI, FCOVER, орошение, математическое моделирование.

Введение. Эффективное управление поливами требует своевременной оценки влагообеспеченности посевов. Датчики влажности характеризуют лишь отдельные точки и не отражают неоднородность поля, обусловленную свойствами почв, микрорельефом и состоянием растительного покрова. Поэтому актуальна задача восстановления пространственной картины влажности по данным для всей площади поля.

Спутниковые данные Sentinel-2 с разрешением до 10 м позволяют наблюдать развитие посевов. Индексы рассчитываются по отражательной способности поверхности: $NDVI = (\rho_{NIR} - \rho_{RED}) / (\rho_{NIR} + \rho_{RED})$, где для Sentinel-2 используются канал B8 ближнего инфракрасного диапазона (NIR, 10 м) и канал B4 красного диапазона (RED, 10 м). Рост NDVI обычно соответствует увеличению доли фотосинтезирующей биомассы; низкие значения характерны для открытой почвы, а отрицательные — для воды, облаков или теней.

Для оценки водного состояния растительного покрова рассчитывается $NDWI = (\rho_{NIR} - \rho_{SWIR}) / (\rho_{NIR} + \rho_{SWIR})$, где ρ_{SWIR} — отражательная способность канала B11 коротковолнового инфракрасного диапазона; перед расчётом B11 приводится к разрешению 10 м. Более высокие значения NDWI указывают на большее содержание влаги в растительности, однако индекс следует интерпретировать совместно с NDVI и метеоданными. FCOVER — безразмерный спутниковый продукт от 0 до 1, характеризующий долю площади пикселя, занятую зелёной растительностью. Его сопоставление с модельной долей покрытия поля позволяет независимо проверить динамику развития посевов [1, 2].

Материалы и методы. Исследование выполняется для рассматриваемых полей в период с апреля по август 2026 года. Используются измерения датчиков влажности в контрольных точках, сцены Sentinel-2 уровня поверхностной отражательной способности, продукт поверхностной влажности по данным Sentinel-1, границы полей и метеорологические данные. Обработка включает отбор безоблачных наблюдений, маскирование облаков и теней, расчёт NDVI и NDWI, а также формирование временных рядов FCOVER.

Для каждого поля модель водного баланса рассчитывает динамику развития растений и влажности почвы с учётом осадков, поливов, испарения, транспирации и запасов влаги в корнеобитаемом слое. Значения поверхностной влажности по Sentinel-1, характеризующие верхний слой почвы глубиной 5-10 см, сопоставляются с расчётной влажностью того же слоя. При интерпретации учитывается влияние растительности и шероховатости поверхности на радиолокационный сигнал. Адекватность модели проверяется сравнением с наземными измерениями; используются MAE, RMSE и R^2 [3, 4].

Результаты и обсуждение. Получены временные ряды NDVI, NDWI, FCOVER, поверхностной влажности по Sentinel-1, а также модельные ряды влажности почвы и степени развития растительного покрова. Сопоставление FCOVER с модельной долей покрытия поля растительностью оценивает согласованность спутникового и модельного описаний посевов. Сравнение Sentinel-1 с модельной влажностью верхнего слоя дополняет проверку результатов в межточечном пространстве. В период активной вегетации увеличение FCOVER и NDVI сопровождается ростом модельной транспирации и изменением влагозапаса в корнеобитаемом слое.

Пространственное сопоставление спутниковых индексов и модельных характеристик позволяет выделять участки с различной влагообеспеченностью и формировать карты состояния поля. В окончательную версию после завершения расчётов включаются значения MAE, RMSE и R^2 для контрольных точек и показатели связи FCOVER, NDVI, NDWI с модельной динамикой растительного покрова.

Заключение. Предложен воспроизводимый подход к оценке влажности почвы, объединяющий наземные измерения, Sentinel-2 и физически обоснованное моделирование. Он обеспечивает переход от точечных наблюдений к пространственной интерпретации состояния поля и может использоваться для обоснования дифференцированных решений по поливу.

Список источников

1. Drusch M., Del Bello U., Carlier S. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. Remote Sensing of Environment. 2012. Vol. 120. P. 25–36.

2. Copernicus Global Land Service. FCOVER: Fraction of Green Vegetation Cover. Product User Manual. European Union, 2024.
3. Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: FAO, 1998.
4. Bauer-Marschallinger B., Paulik C., Hochstöger S. et al. Toward Global Soil Moisture Monitoring with Sentinel-1: Harnessing Assets and Overcoming Obstacles. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2019. Vol. 57, no. 1. P. 520–539.